

Devoir Maison – Mathématiques

Terminale spécialité

Thème : Analyse de fonctions

Consignes générales :

- Les réponses doivent être **rédigées, justifiées** et organisées avec soin.
- Les raisonnements, les interprétations graphiques, les tableaux de variations et les conclusions seront particulièrement valorisés.
- Les résultats numériques ou algébriques non justifiés ne rapporteront qu'une partie des points.
- Le barème donne davantage de points aux questions longues, aux études globales de fonctions et aux raisonnements fins qu'aux applications directes du cours.

Répartition indicative du barème :

Problème 1 : **25 points**Problème 2 : **29 points**Problème 3 : **30 points****Total : 84 points**

Problème 1 – Étude complète d'une fonction logarithmique

/25

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = x - 1 - \ln(x).$$

Ce problème est volontairement construit dans l'esprit des études classiques du bac : domaine, dérivée, variations, convexité, tangente, lecture graphique et inégalités.

1. Premières observations

1. Déterminer l'ensemble de définition de f . /1
2. Calculer $f(1)$. /1
3. Étudier la limite de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$. /2
4. Étudier la limite de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. /1

2. Variations de la fonction

1. Calculer $f'(x)$ pour tout $x > 0$. /2
2. Étudier le signe de $f'(x)$. /2
3. En déduire le tableau de variations complet de f . /3
4. Montrer que $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$. /2

3. Étude de la convexité

1. Calculer $f''(x)$. /1
2. Étudier le signe de $f''(x)$. /1
3. En déduire la convexité de la fonction f . /1
4. Donner une interprétation graphique de ce résultat. /1

4. Tangente et comparaison locale

1. Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. /2
2. Étudier la position relative de la courbe de f et de cette tangente. /3
3. Retrouver ainsi une inégalité simple reliant $\ln(x)$ et $x - 1$. /2

5. Regard critique

1. Un élève affirme : « comme $f(1) = 0$, la fonction change forcément de signe en 1. »
Dire si cette affirmation est vraie ou fausse, puis justifier soigneusement. /2
2. Expliquer pourquoi ce problème permet de comprendre géométriquement que la fonction logarithme est en dessous de certaines de ses tangentes. /1

Problème 2 – Une fonction rationnelle-exponentielle pour modéliser un rendement
/29

On considère la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par

$$g(x) = \frac{x}{x+1} e^{-x}.$$

Cette fonction modélise de façon simplifiée un rendement : le facteur $\frac{x}{x+1}$ augmente avec x , tandis que le facteur e^{-x} traduit une perte progressive.

1. Étude préliminaire

1. Déterminer l'ensemble de définition de g . /1
2. Calculer $g(0)$. /1
3. Déterminer la limite de $g(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. /2
4. Interpréter graphiquement les résultats précédents. /1

2. Dérivation et variations

1. Montrer que, pour tout $x \geq 0$,

$$g'(x) = \frac{e^{-x}}{(x+1)^2} (1 - x - x^2).$$

2. Étudier le signe de $g'(x)$ sur $[0, +\infty[$. /4
3. En déduire le tableau de variations complet de g . /3
4. Montrer que l'équation $1 - x - x^2 = 0$ admet une unique solution positive α , que l'on exprimera exactement. /2
5. En déduire que g admet un maximum sur $[0, +\infty[$, atteint pour $x = \alpha$. /1

3. Exploitation du maximum

1. Calculer la valeur exacte de α . /1
2. Donner une valeur approchée au centième de α . /1
3. Donner une valeur approchée au centième de $g(\alpha)$. /2
4. Interpréter concrètement le rôle de α dans le modèle. /2

4. Une équation associée

On considère l'équation

$$g(x) = 0, 1$$

sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

1. Expliquer, sans résoudre explicitement l'équation, pourquoi elle admet soit zéro, soit une, soit deux solutions sur $[0, +\infty[$. /2
2. En utilisant les variations de g , expliquer pourquoi cette équation admet en fait deux solutions. /3
3. Donner un encadrement de chacune des solutions d'amplitude 1, à l'aide d'un simple tableau de valeurs si nécessaire. /2

5. Prise de recul

1. Expliquer pourquoi la présence du facteur exponentiel modifie profondément le comportement global de la fonction par rapport à la seule fonction $\frac{x}{x+1}$. /2
2. Sans faire de calcul complet, dire ce que deviendrait qualitativement l'étude si on remplaçait e^{-x} par e^{-2x} . /2

Problème 3 – Une équation fonctionnelle autour des symétries d'une courbe /30

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

On cherche à étudier cette fonction puis à mettre en évidence une relation remarquable reliant $f(x)$ et $f(-x)$.

1. Premières propriétés

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$. /1
2. Calculer $f(0)$. /1
3. Déterminer les limites de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow -\infty$ puis lorsque $x \rightarrow +\infty$. /3
4. Interpréter graphiquement ces résultats. /1

2. Variations de la fonction

1. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f'(x) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}.$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$. /2
3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$. /2

3. Une équation fonctionnelle

1. Calculer $f(-x)$. /2
2. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f(x) + f(-x) = 1.$$

3. Expliquer pourquoi cette relation est appelée une **équation fonctionnelle**. /4

4. Interprétation graphique

1. Soit $M(x, f(x))$ un point de la courbe représentative de f . Montrer que le point

$$M'(-x, 1 - f(x))$$

appartient aussi à cette courbe.

/3

2. En déduire que la courbe de f admet un centre de symétrie dont on précisera les coordonnées.

/3

3. Vérifier ce résultat sur le point correspondant à $x = 0$.

/1

5. Une autre écriture utile

1. Montrer que, pour tout réel x ,

$$1 - f(x) = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}.$$

/2

2. Montrer alors que

$$f'(x) = f(x)(1 - f(x)).$$

/3

3. Expliquer en quoi cette écriture permet de mieux comprendre le signe de $f'(x)$.

/1

6. Question de recul

1. Un élève affirme : « comme $f(x) + f(-x) = 1$, la fonction f est paire ». Dire si cette affirmation est vraie ou fausse et justifier soigneusement.

/2

2. Expliquer la différence entre :

- une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ;
- une symétrie centrale.

/1

Barème détaillé récapitulatif

Éléments évalués	Points
Problème 1 : étude classique de fonction, variations, convexité, tangente, interprétation d'inégalités	25
Problème 2 : dérivation plus technique, maximum, exploitation d'un modèle, existence de solutions, lecture qualitative	29
Problème 3 : fonction définie par intégrale, croissance, convexité, majoration, limite, lien avec une primitive connue	30
Total	84

Remarque sur la philosophie du barème :

- Les questions de **cours direct** ou de calcul immédiat rapportent peu.
- Les questions demandant une **étude complète**, un **raisonnement global**, une **interprétation graphique** ou une **prise de recul** rapportent davantage.
- Une réponse juste mais non justifiée ne rapporte qu'une partie des points.

Conseil à l'élève : Pour réussir ce DM, il faut aller au-delà du calcul. On attend une vraie compréhension des variations, de la convexité, du rôle des dérivées et du sens des objets étudiés.